

SOP 2025

Navn: Jonas Sundgaard Hansen	Klasse: 2023.4
Fag: Matematik A	Vejleder: Peter Gross E-mail: pgr@rts.dk
Fag: Fysik A	Vejleder: Christian Dissing Schiøtt E-mail: cds@rts.dk

Emne/område:

Den roterende barstol

Opgaveformulering:

Når man betragter stive legemers rotation i tre dimensioner, kan man både opdage og forklare ret overraskende fænomener. Et af disse optræder, når man vrider på et roterende legeme, mens man sidder på en stol, der selv kan rotere. Opgavens formål er at undersøge dette eksperiment fra både et teoretisk og eksperimentelt synspunkt.

- Redegør for de grundlæggende egenskaber for vektorfunktioner i tre dimensioner, og udled en regel for differentiation af vektorproduktet af to vektorfunktioner.
- Redegør for begreberne impuls, impulsmoment, kraftmoment og vinkelhastighed i 3D, og formulér og bevis impulsmomentsætningen om en omdrejningsakse i hvile.
- Beskriv det udførte eksperiment, og analysér opstillingen med henblik på at forklare de observerede bevægelser kvalitativt. Brug gerne figurer i analysen.
- Vurdér værdierne af de indgående størrelser, og sammenlign teori og praksis. Diskutér betydningen af de idealiseringer og tilnærmelser, der er gjort i modelleringen af eksperimentet.

Besvarelsen skal have et omfang på 15-20 normalsider á 2.400 anslag inkl. mellemrum og ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag. Besvarelsen skal også indeholde et resume på 10-20 linjer.

Jonas Sundgaard Hansen har, i forbindelse med afleveringen på www.netprøver.dk, bekræftet på tro og love, ikke at have snydt og selv at have udfærdiget besvarelsen.

Besvarelsen skal uploades **som pdf-fil** på www.netprøver.dk senest den 12. december 2025 kl. 12.00.

Elevér med forlænget tid skal uploade deres besvarelse senest den 14. december 2025 kl. 12.00.

Denne side skal indsættes som forside i opgavebesvarelsen

Resume

I denne opgave har vi fundet frem til hvilke matematiske regneregler for vektorer der er vigtige for forsøget. Vi har forklaret de vigtigste fysiske begreber som kraftmoment, vinkelhastighed, impuls og impulsmoment, og hvordan de er defineret i 3D. Vi fik også forklaret overgangen mellem translationsmekanikken til rotationsmekanikken for de forskellige begreber. Vi endte med at lave en kraftanalyse af forsøget og forklare hvad der sker idet vi tipper/hælder hjulet. Vi fik sat tal på vores forsøg, hvor vi fik sammenlignet tallene med video af forsøget.

Indhold

Indledning.....	4
3D vektor grundlæggende egenskaber	5
Vektorregler	5
Differentiation af 3D vektor led for led	6
Differentiation af vektorprodukt	8
Fysikbegreber	10
Kraftmoment	10
Vinkelhastighed	11
Impuls og Impulsmoment.....	13
Bevis for impulsmomentsætning i hvile	14
Den roterende barstol - analyse.....	16
Den roterende barstol i tal.....	21
Formlen for omløbstiden rundt om stolen	26
Vurdering og Diskussion.....	28
Konklusion.....	29
Bilag	30
Bilag 1: radiusvektoren af hjulet, impulsvektoren og hastighedsvektoren.....	30
Litteraturliste	31

Indledning

Vi skal undersøge forsøget den roterende barstol. Vi vil komme igennem de matematiske regneregler for vektorer som vi kommer til at bruge. Vi kommer til at gennemgå centrale fysikbegreber og hvad overgangen er mellem translationsmekanikken og rotationsmekanikken i 3D. Vi vil lave en kraftanalyse af forsøget og forklare, hvad der egentlig sker, og hvilke fænomener der optræder i forsøget. Til sidst regner vi på forsøget og sammenligner det med den video, som blev optaget.

3D vektor grundlæggende egenskaber

Vektorregler

Sumregel lyder sådan

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} f(t) \\ g(t) \\ h(t) \end{pmatrix}, \vec{a} = \begin{pmatrix} d(t) \\ e(t) \\ i(t) \end{pmatrix}$$
$$\vec{v} + \vec{a} = \begin{pmatrix} f(t) \\ g(t) \\ h(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d(t) \\ e(t) \\ i(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(t) + d(t) \\ g(t) + e(t) \\ h(t) + i(t) \end{pmatrix}$$

Produktreglen lyder sådan

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} f(t) \\ g(t) \\ h(t) \end{pmatrix}, b \in \mathbb{R}$$
$$b \cdot \vec{v} = b \cdot \begin{pmatrix} f(t) \\ g(t) \\ h(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \cdot f(t) \\ b \cdot g(t) \\ b \cdot h(t) \end{pmatrix}$$

Længde af en vektor

$$|\vec{v}| = \sqrt{(f(t))^2 + (g(t))^2 + (h(t))^2}$$

Via Pythagoras sætning først i 2D også kan vi lave endnu en trekant som udvider den til 3D

Et krydsprodukt med et andet krydsprodukt

$$a \times (b \times c) = b(a \cdot c) - c(a \cdot b) \quad (1)$$

Differentiation af 3D vektor led for led

$$\overrightarrow{v(t)} = \begin{pmatrix} f(t) \\ g(t) \\ h(t) \end{pmatrix}$$

Vi ved at når noget er differentiable udsagn, være sat for alle tal inde i det givet interval

$$\overrightarrow{v(t)'} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{v(t + \Delta t)} - \overrightarrow{v(t)}}{\Delta t}$$

↕ indsætter for $\overrightarrow{v(t)}$

$$\vec{v}' = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\begin{pmatrix} f(t + \Delta t) \\ g(t + \Delta t) \\ h(t + \Delta t) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} f(t) \\ g(t) \\ h(t) \end{pmatrix}}{\Delta t}$$

↕ vi samler vektoren og hiver vektoren ud af brøken

$$\vec{v}' = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \cdot \begin{pmatrix} f(t + \Delta t) - f(t) \\ g(t + \Delta t) - g(t) \\ h(t + \Delta t) - h(t) \end{pmatrix}$$

↕ vi ganger ind

$$\vec{v}' = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \begin{pmatrix} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \\ \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} \\ \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t} \end{pmatrix}$$

↕ hvis vi tager en grænseværdi af en vektor må vi også tage grænseværdien for hvert koordinat

$$\vec{v}' = \begin{pmatrix} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \\ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} \\ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t} \end{pmatrix}$$

Og vi ved fra differentiation af en funktion gælder dette udsagn, hvis det er sandt inde for det givet interval, så kan den differentiere

$$f'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

$$g'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t}$$

$$h'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t}$$

⇕ vi indsætter

$$\overrightarrow{v'(t)} = \begin{pmatrix} f'(t) \\ g'(t) \\ h'(t) \end{pmatrix}$$

og dette gælder kun hvis alle koordinaterne kan differentiere i, og hvis bare en ud af de 3 ikke kan vektoren ikke differentiere.

■

Differentiation af vektorprodukt

Vi skal lave en regneregul for differentiation af et vektorprodukt.

$$(\vec{a} \times \vec{b})'$$

$\Downarrow$ krydser $\vec{a}$ med $\vec{b}$

$$\begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}'$$

$\Downarrow$ herfra bruger den regel at vi kan differentiere hvert led for sig

x-koordinatet

$$(a_2 b_3 - a_3 b_2)'$$

$\Downarrow$ her bruger vi bruger vi produktregel og sumregel for differentiation

$$a_2' b_3 + a_2 b_3' - a_3' b_2 - a_3 b_2'$$

y-koordinatet

$$(a_3 b_1 - a_1 b_3)'$$

$\Downarrow$ her bruger bruger vi produktregel og sumregel for differentiation

$$a_3' b_1 + a_3 b_1' - a_1' b_3 - a_1 b_3'$$

z-koordinatet

$$(a_1 b_2 - a_2 b_1)'$$

$\Downarrow$ her bruger vi bruger vi produktregel og sumregel for differentiation

$$a_1' b_2 + a_1 b_2' - a_2' b_1 - a_2 b_1'$$

Nu samler vi koordinaterne igen til en vektor

$$\begin{pmatrix} a_2' b_3 + a_2 b_3' - a_3' b_2 - a_3 b_2' \\ a_3' b_1 + a_3 b_1' - a_1' b_3 - a_1 b_3' \\ a_1' b_2 + a_1 b_2' - a_2' b_1 - a_2 b_1' \end{pmatrix}$$

$\Downarrow$

$$\begin{pmatrix} a_2' b_3 - a_3' b_2 + a_2 b_3' - a_3 b_2' \\ a_3' b_1 - a_1' b_3 + a_3 b_1' - a_1 b_3' \\ a_1' b_2 - a_2' b_1 + a_1 b_2' - a_2 b_1' \end{pmatrix}$$

⇕ vi opdeler den i 2 vektor

$$\begin{pmatrix} a'_2 b_3 - a'_3 b_2 \\ a'_3 b_1 - a'_1 b_3 \\ a'_1 b_2 - a'_2 b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 b'_3 - a_3 b'_2 \\ a_3 b'_1 - a_1 b'_3 \\ a_1 b'_2 - a_2 b'_1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

Vi gemmer lige disse 2 vektor til senere, nu laver vi lige disse 2 krydsprodukter

$$\vec{a}' \times \vec{b}$$

Og

$$\vec{a} \times \vec{b}'$$

⇕ vi krydser de 2 vektor

$$\vec{a}' \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a'_2 b_3 - a'_3 b_2 \\ a'_3 b_1 - a'_1 b_3 \\ a'_1 b_2 - a'_2 b_1 \end{pmatrix}$$

Og

$$\vec{a} \times \vec{b}' = \begin{pmatrix} a_2 b'_3 - a_3 b'_2 \\ a_3 b'_1 - a_1 b'_3 \\ a_1 b'_2 - a_2 b'_1 \end{pmatrix}$$

⇕

$$\vec{a}' \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{b}'$$

Men hov, vi kan se at de er fuldkommen ens med ligning (2) og dermed må

$$(\vec{a} \times \vec{b})' = \vec{a}' \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{b}'$$

■

Fysikbegreber

Kraftmoment

I 2D beskrives kraftmoment som determinanten af afstanden og kraften, hvor rotationsaksen er den retning som hverken er vist eller beskrevet af en vektor. Kraftmomentets størrelse er determinanten $\overrightarrow{a_{afstand}}$ og $\vec{F}_p$, eller kan også beskrives som kraftmoment i et punkt, hvor afstand a ganget med kraften i det punkt.

$$M = |\overrightarrow{a_{afstand}}| \cdot |\vec{F}|$$

$$|M_{res}| = \det(\overrightarrow{a_{afstand}}, \vec{F}_p) = (a_1 \cdot F_2 - a_2 \cdot F_1)$$

Hvor F_p kraften i et vilkårligt punkt og afstand a , er afstanden mellem rotationsaksen og punktet. Det beskriver hvor mange kræfter vi skal ligge i noget på en givet afstand. I det vi går over i 3D er vi ikke sikre på hvilken vej rotationsaksen vender og drejer sig, eller hvilken vej kraftmomentet peger. Det vil sige at kraftmomentet bliver en vektor i 3D, og idet vi har 2 vektorer som skal give en vektor, skal vi bruge krydsproduktet. I 3D beskrives kraftmomentet som en afstandsvektor krydset med en kraftvektor

$$\overrightarrow{M_{res}} = \overrightarrow{a_{afstand}} \times \vec{F} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a_2 \cdot F_3 - a_3 \cdot F_2) \\ (a_3 \cdot F_1 - a_1 \cdot F_3) \\ (a_1 \cdot F_2 - a_2 \cdot F_1) \end{pmatrix}$$

Vi har dog et specialtilfælde i 3D, som er vist i eksemplet under. Her sætter vi den ene dimension til 0, så vi har ikke noget bevægelse i den retning.

$$\overrightarrow{M_{res}} = \overrightarrow{a_{afstand}} \times \vec{F} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ (a_1 \cdot F_2 - a_2 \cdot F_1) \end{pmatrix}$$

Vi kan faktisk se, at vi ender med at få det samme som i 2D, hvilket giver meget god mening, da vi kun arbejder i 2D, også selvom vi bruger 3D regler. Her giver den også retning på vektoren. I rotationsmekanikken kan vi tage fat i translationsmekanikkens kraftmoment. Vi kalder lige afstand a for r for ikke at forvirre det med acceleration

$$\overrightarrow{M_{res}} = |\vec{F}| \cdot |\vec{r}| \Leftrightarrow \overrightarrow{M_{res}} = |m \cdot \vec{a}| \cdot |\vec{r}| \Leftrightarrow \overrightarrow{M_{res}} = |m \cdot \vec{r} \cdot \vec{a}| \cdot |\vec{r}|$$

Da r inde ved a og den som står alene, begge repræsenterer hvor langt vi er fra rotationsaksen ender vi med

$$\overrightarrow{M_{res}} = |m \cdot \vec{r}^2 \cdot \vec{a}|$$

Og vi ved at inertimomentet er defineret som $I = m \cdot r^2 = m \cdot |\vec{r}|^2$ idet vi kigger på en partikel, men hvis vi kigger på et objekt, som ikke nødvendigvis er homogen, er dens inertimoment $I = \sum_i m_i \cdot r_i^2$ og dermed får vi

$$\vec{M}_{res} = I \cdot \vec{\alpha}$$

Vinkelhastighed

I 2D fortæller vinkelhastigheden, hvor hurtigt noget drejer rundt om den valgte rotationsakse. Vinkelhastigheden vil altid være parallel med rotationsaksen,¹ og derfor er vinkelhastigheden defineret som

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

Hvilket giver et tal og ikke en vektor. Man kan sige vinkelhastigheden er antallet af radianer over den målte tid. Vinkelhastigheden kan også findes på en anden måde, ved for eksempel at tage et vilkårligt punkt p på et objekt. Det vil sige at radius starter i rotationsaksen og slutter i punktet p

$$\omega = \frac{|\vec{v}_p|}{|\vec{r}_p|} \Leftrightarrow |\vec{v}_p| = \omega \cdot |\vec{r}_p|$$

For at gøre dette mere generelt laver vi dem om til vektorer.

$$v = \det(\vec{\omega}, \vec{r}) \Leftrightarrow v = \omega_1 \cdot r_2 - \omega_2 \cdot r_1$$

Idet vi bevæger os fra 2D over til 3D.

Da rotationsaksen i 3D kan pege i alle retning, bliver vinkelhastigheden beskrevet som en vektor, hvor dens størrelse er, hvor hurtigt den roterer. Den er defineret som

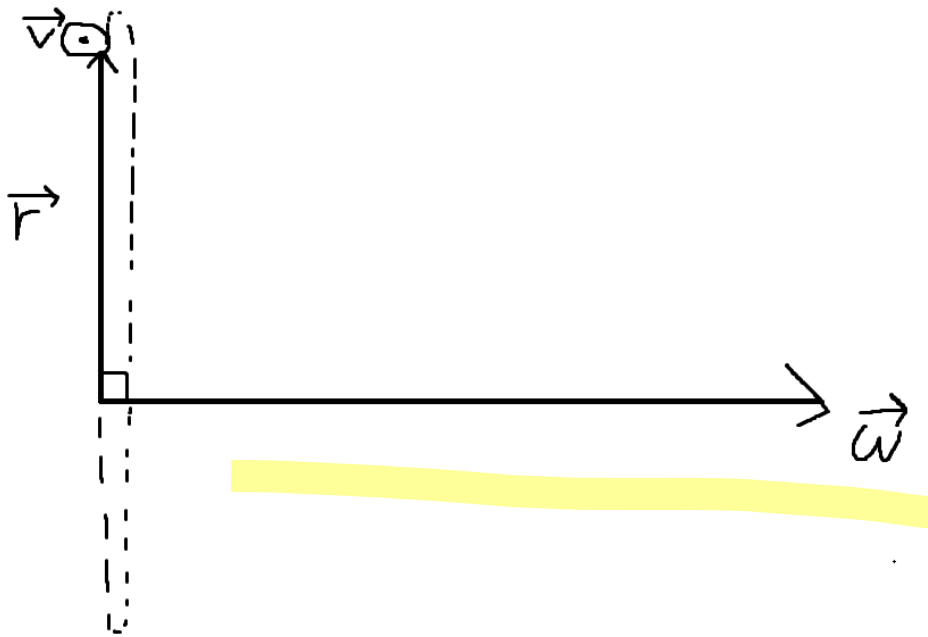
$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Ud fra denne ligning kan vi se at $\vec{v}$ er retvinklet på $\vec{\omega}$, det vil sige at, hvis vi kender hastighedsvektoren kan vi bruge højrehåndsregelen til at finde $\vec{\omega}$'s retning, ved at tage alle højre hånds fingre bortset fra tommelfingeren og de vil pege i hastighedsvektorens retning, og tommelfingeren ville pege i vinkelhastighedsvektorens retning.²

Radiussen $\vec{r}$ er også retvinklet på $\vec{\omega}$, fordi radius fortæller os noget om, hvor langt fra rotationsaksen noget er. Når man taler om 3D og afstande, er det altid den direkte afstand mellem de punkter. Det jeg mener kan ses på billedet under.

¹ (Francis, 2020)

² (Francis, 2020)



Figur 1 vis at radius er vinkelret på $\vec{\omega}$ og $\vec{v}$, $\vec{v}$ er retvinklet på $\vec{r}$ og $\vec{\omega}$ osv.

Hvis vi laver et tilfælde, hvor vi har hastigheden og radius i 2D

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_1 \cdot r_2 - \omega_2 \cdot r_1 \end{pmatrix}$$

og vi kan se størrelsen af 2D eksemplet, er det samme som størrelsen af 3D eksemplet, så er den eneste forskel, at vi nu også kender retningen.

Impuls og Impulsmoment

Hvis vi starter med translationsmekanikken, hedder impulsbegrebet bare impuls.

Et objekts impuls er dens bevægelsesmængde, hvilket er et objekts masse's hastighed. Objektets impuls fortæller os noget om, hvor svært det er at få objektet til at stoppe.³

Formlen for impulsen er

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} = m \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

Som vi kan se på formlen, er massen m en skalering af hastighedsvektoren og dermed må hastighedsvektoren og impulsvektoren pege i samme retning.

Vi kan lave en sammenhæng mellem newtons anden lov og impuls,

$$\vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{F} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \Leftrightarrow \vec{F} = \frac{d}{dt}(m \cdot \vec{v}) \Leftrightarrow \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \Leftrightarrow \vec{F} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}$$

Vi kan se at ændring af impuls over et tidsinterval, er den kraft som objektet er blevet påvirket af.

Idet $\vec{F} = 0$, kan vi tale om, at vi er i et lukket system. Og i sådan et system, ville der altid være impulsbevarelse.⁴

$$\vec{p}_{1f} + \vec{p}_{2f} = \vec{p}_{1e} + \vec{p}_{2e}$$

Dette kunne for eksempel bruges, når vi kigger på et biluheld, hvor impulsen $\vec{p}_f$ lige inden sammenstødet og impulsen $\vec{p}_e$ lige efter sammenstødet er den samme. På grund af impulsbevarelse, er dette et lukket system i et kortvarigt øjeblik.

Idet vi går over til rotationsmekanik, skifter det navn fra impuls til impulsmoment.

Et objekts impulsmoment fortæller os noget om hvor villig den er til at dreje og hvor hurtigt den drejer. Impulsmoment er defineret som

$$\vec{L} = I \cdot \vec{\omega} \Leftrightarrow \vec{L} = m \cdot |\vec{r}|^2 \cdot \vec{\omega} \Leftrightarrow \vec{L} = m \cdot |\vec{r}|^2 \cdot \vec{\omega}$$

I repræsenterer objektets inertimoment ganget med vinkelhastigheden. Vi kan se at inertimomentet er en skalering af $\vec{\omega}$ for at få impulsmomentet og derfor må impulsmoment have samme retning som $\vec{\omega}$

³ (Engineer, 2024)

⁴ (Engineer, 2024)

Bevis for impulsmomentsætning i hvile

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i$$

↯ per definition er $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times (m_i \cdot \vec{v}_i)$$

↯ vi hiver den konstante masse ud

$$\vec{L} = \sum_i m_i \cdot (\vec{r}_i \times \vec{v}_i)$$

↯ per definition er $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

$$\vec{L} = \sum_i m_i \cdot (\vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i))$$

↯ bruger ligning (1) reglen

$$\vec{L} = \sum_i m_i (\vec{\omega} (\vec{r}_i \cdot \vec{r}_i) - \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega}))$$

↯ vi samler $\vec{r}$ på venstre side af — tegnet

$$\vec{L} = \sum_i m_i (\vec{\omega} (|\vec{r}_i|^2) - \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega}))$$

↯ $\vec{r} \cdot \vec{\omega}$ er 0 fordi de står vinkelret på hinanden

$$\vec{L} = \sum_i m_i (\vec{\omega} (|\vec{r}_i|^2) - \vec{r}_i (0))$$

↯ noget ganget med 0 er 0

$$\vec{L} = \sum_i m_i \cdot |\vec{r}_i|^2 \cdot \vec{\omega}$$

↯ inertimomentet er defineret som $\sum_i m_i \cdot r_i^2$

$$\vec{L} = I \cdot \vec{\omega}$$

Nu differentierer vi $\vec{L}$ i forhold til tiden

$$\vec{L}' = (I \cdot \vec{\omega})'$$

↯ Vi skriver det op på $\frac{d}{dt}$ form

$$\vec{L}' = \frac{d(I \cdot \vec{\omega})}{dt}$$

⚡ Vi kan hive I ud da det er en konstant

$$\vec{L}' = I \frac{d(\vec{\omega})}{dt}$$

⚡ vinkelhastighen *diferentiere* giver vinkelaccerationen

$$\vec{L}' = I \cdot \vec{\alpha}$$

⚡ per definition $\vec{M}_{res} = I \cdot \vec{\alpha}$

$$\vec{L}' = \vec{M}_{res}$$

Så vis $M_{res} = 0$ så er systemet i hvile.

Den roterende barstol - analyse

I selve forsøget, **den roterende barstol**, sidder vi på en stol, hvor kravet til stolen er, at dens leje/gnidningskraft er meget lille, og vi skal bruge et hjul, hvor inertimomentet af hjulet, skal være så stor som muligt.

Hvis vi forestiller os **eksperimentet** i hvile og uden rotation, vil vi have en tyngdekraft og en normal kraft, og da der ikke er nogle ydre kræfter, som påvirker system, er det et lukket system. Det kan ses på billedet under.



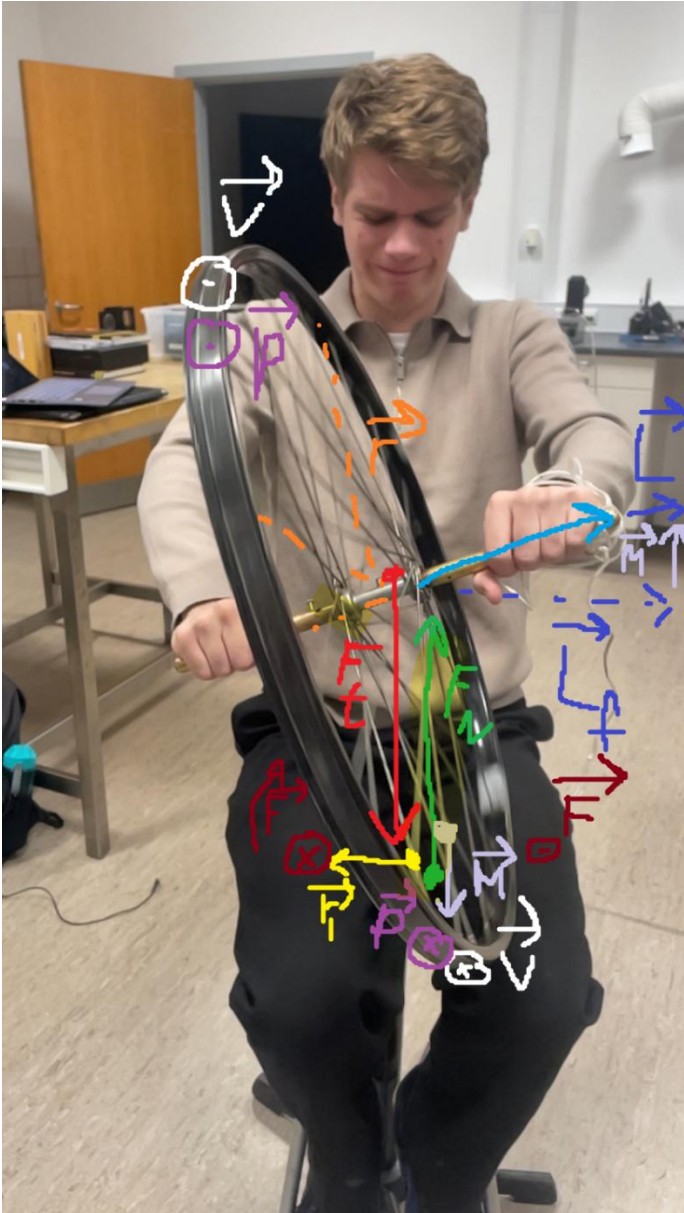
Figur 2 kraftanalyse uden rotation i hjulet

Den røde pil repræsenterer tyngdekraften af personen på stolen og hjulet, og den grønne pil repræsenterer normalkraften som modvirker tyngdekraften. Da der ikke er noget rotation på hjulet, er det kun tyngdekraften og normalkraften som påvirker personen.

A student is performing a static equilibrium experiment. A vertical rod is supported by a hinge at the bottom and a horizontal wire at the top. Hand-drawn diagrams show forces: weight (P) acting downwards from the center of mass (G), normal force (F_N) acting upwards at the hinge, and tension (T) acting horizontally to the right at the top. Torques (M) are also indicated.

På dette billede repræsenterer den røde og grønne pil det samme som på forrige billede, mens de to hvide pile siger noget om hvilken vej hjulet roterer samt hvor hurtigt. Ud fra hvide pile bruger vi højrehånds-reglen til at bestemme retning af vinkelhastigheden $\vec{\omega}$, som er den lyseblå pil. Den lille pil repræsenterer impulsen, og den ligger parallelt med hastigheden, hvilket vi fandt ud af i teorien om impuls. Den orange "pil" repræsenterer afstanden fra

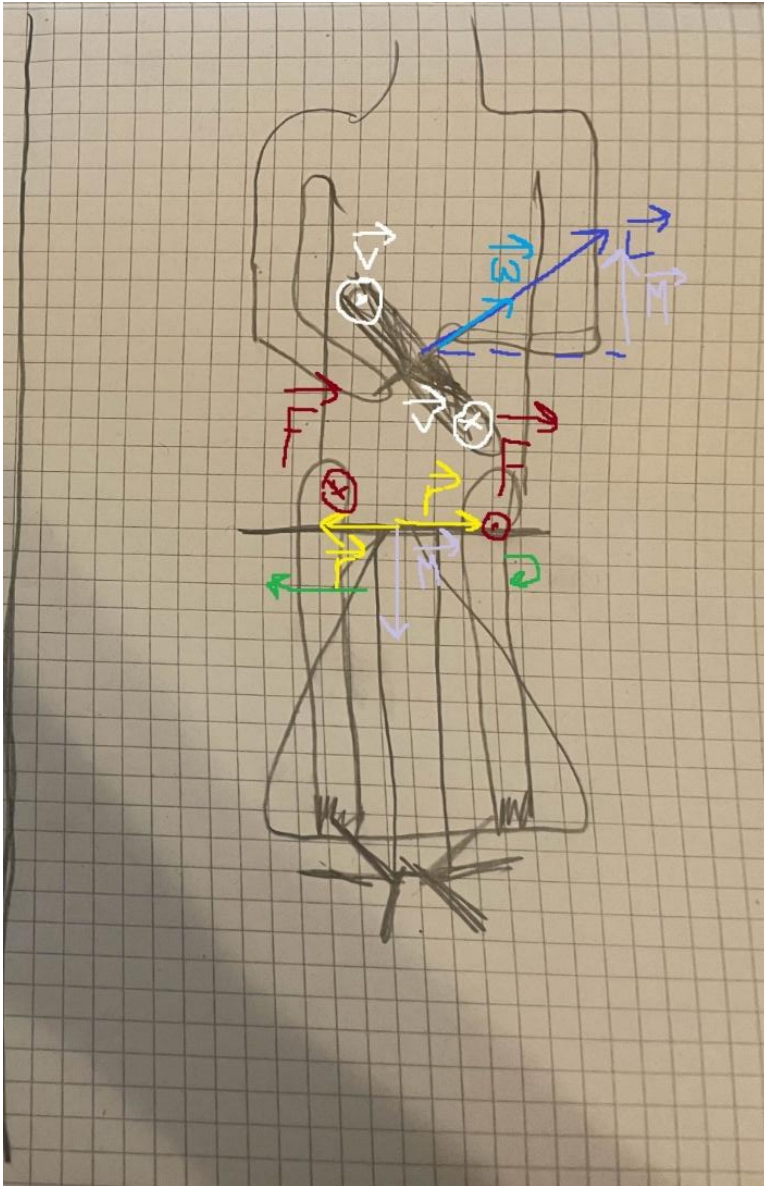
Idet vi tipper hjulet, så ændrer vi rotationsaksen for hjulet, så den peger mere opad.



De samme farver pile viser det samme som i **det forrige billede**. Dog er der sket det, at vi har fået en ændring af impulsmomentet. Den lavendelfarvede pil viser kraftmomentet, som er en ændring af impulsmomentet, og idet kraftmomentet peger opad, ved vi, **at vi ender med at dreje rundt på stolen, fordi kraftmomentet er parallelt med rotationsaksen**. Vi ved ud fra teorien om kraftmoment, at når en person ikke er i bevægelse er det resulterende kraftmoment 0. Dette vil sige at personen ender med at lægge en kraft på stolen magen til den

kraft personen lagde i hjulet. Vi ved også at $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$. Dette vil sige at $\vec{r}$ er vinkelret på rotationsaksen og går fra den ud til hvor kraften bliver lagt, som er vist med den gule pil. Den kraft som ender med at blive tilført, vises med den bordeauxrøde farvede pil.

Det vil sige idet hjulet bringes i rotation rundt om sin egen rotation akse/massemidtpunkt, har hjulet en vinkelhastighed, som bliver ganget med dens inertimoment for at finde dens impulsmoment. I det vi prøver at ændre vinkelhastighedsvektoren og impulsvektorens retning, skal vi lægge et moment ind i hjulet fordi en ændring af impulsmomentvektoren er det samme som kraftmomentet. Da personen ikke er i bevægelse og sidder stille på stolen, er kraftmoment på personen 0. Det betyder, at personen skal levere den samme mængde kraft, bare den modsatte retning. Det gør personen ved at "trykke" ned på barstolen. Vi ved at kraftmomentet er defineret som en radius krydset med en kraft, hvilket vil sige, at der bliver skabt en kraft, som gør, at personen ender med at rotere langs med kraften.



Figur 5 kraftanalyse med fokus på rotationen af stolen

Vi kan også sige noget om hvilket vej, vi vil rotere, når vi kun kigger på selve hjulets rotation. Så lige meget hvilken vej hjulet drejer, ender vi altid med at dreje den vej rundt, hvor hjulets hastighed peger væk fra personen, som sidder på stolen. Så hvis hjulet drejer, som vist på billedet over, vil vi rotere som den grønne pil viser. Idet vi ændrer kraftmomentet og hældning af hjulet vil vi dreje den anden vej rundt, og hvis nu hjulet drejer den modsatte den vej rundt og hældes som vist på billedet, så vil kraftmomentet pege nedad og det modsatte kraftmoment vil påvirke stolen, som ender med at rotere rundt, hvor hjulets hastighedsvektor peger væk fra personen, som sidder på stolen.

Den roterende barstol i tal

Nu vil vi regne på selve forsøget og prøve og sætte nogle tal på. Det første vi skal gøre er, at finde personen og hjulets inertimoment. Dette gør vi eksperimentelt, og så brugte vi denne ligning til at udregne efter

$$M_{res} = I \cdot \alpha$$

Vi speedede personen op i 15 sekunder med en afstand på 40 cm fra rotationsaksen og med en gennemsnitlig kraft på 2 N. Herefter vi lod personen dreje rundt om sig selv på stolen af 5 omgange. Dette tog 17 sekunder.

Først finder vi vinkelhastigheden, idet personen som hev en anden person rundt, gav slip. Her tager vi antallet af rotation i radianer og dividerer med den tid tog personen at komme så mange gange rundt,

$$\omega = \frac{10\pi}{17 \text{ s}} \approx \frac{1,847996}{\text{s}}$$

Herefter skal vi finde vinkelaccelerationen, dette gør vi ved at dividere vores vinkelhastighed med den tid det tog personen at blive speedet op

$$\alpha = \frac{\frac{1,847996}{\text{s}}}{15 \text{ s}} \approx \frac{0,1231997}{\text{s}^2}$$

Og

$$M_{res} = r \cdot F \Leftrightarrow M_{res} = 0,40 \text{ m} \cdot 2 \text{ N} = 0,8 \text{ Nm}$$

Nu indsætter vi det i ligningen og isolere for Inertimomentet af personen

$$M_{res} = I \cdot \alpha \Leftrightarrow I = \frac{M_{res}}{\alpha} \Leftrightarrow I = \frac{0,8 \text{ Nm}}{\frac{0,1231997}{\text{s}^2}} \approx 6,493522 \text{ m}^2 \cdot \text{kg}$$

Nu skal vi finde inertimomentet af hjulet, hvor hjulet massemidt punkt har en afstand på 40 cm fra rotationsaksen. Her kan vi bruge Steiners sætning.⁵

$$I_{hj\ddot{u}l} = I_0 + m \cdot a^2$$

Hjulet ligner meget en cylindrisk ring.⁶

$$I_0 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (r^2) \Leftrightarrow I_0 = \frac{1}{2} \left(\frac{65 \text{ N}}{9,82 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \right) \cdot ((0,304 \text{ m})^2) = \frac{18772}{61375} \text{ kg m}^2 \approx 0,305758336 \text{ kg m}^2$$

⁵ (Per Holck, 2007)

⁶ (Per Holck, 2007)

Vi indsætter nu tallene ind i Steiners sætning

$$I_{hjul} = I_0 + m \cdot a^2 \Leftrightarrow I_{total} = 0,305758336 \text{ kg m}^2 + \left(\frac{65 \text{ N}}{9,82 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \right) \cdot (0,4\text{m})^2 = 1,36452 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Og nu kan vi lægge personens inertioment sammen med hjulets inertioment

$$I_{total} = 6,493522 \text{ m}^2 \cdot \text{kg} + 1,36452 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 = \frac{3929021}{500000} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \approx 7,858 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Nu når vi har det samlede inertioment, skal vi finde hvor hurtigt hjulet drejer rundt. Vi ved at den video, som er lagt med, afspiller den i 1/8, dvs. 1 sekund i den oprindelige video er 8 sekunder i slowmotion videoen.

Vi fandt frem til at det tog hjulet 3,5 sekunder i slowmotion at komme 1 omgang rundt

$$\frac{1}{8} \cdot 3,5\text{s} = 0,4375\text{s}$$

$$\omega_{hjul} = \frac{2\pi}{0,4375\text{s}} \approx \frac{14,36157}{\text{s}}$$

Vi kan lave den om til en vektor

$$\overrightarrow{\omega_{hjul}} = \begin{pmatrix} \frac{14,36157}{\text{s}} \cdot \sin(\theta) \\ \frac{14,36157}{\text{s}} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi) \\ \frac{14,36157}{\text{s}} \cdot \sin(\varphi) \end{pmatrix}$$

Vinklen θ repræsenterer vinkel mellem x og y-aksen. Den siger noget om stor en vinkel vi har drejet rundt på stolen, mens vinklen φ repræsenterer vinkel som vi har hældt vores hjul med for at skabe rotation. Nu finder vi impulsmoment vektoren, vi fandt ud af at

$$\begin{aligned}
\vec{L} &= I_{total} \cdot \overrightarrow{\omega_{hjul}} \Leftrightarrow \vec{L} = 0,5919236 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \begin{pmatrix} \frac{14,36157}{s} \cdot \sin(\theta) \\ \frac{14,36157}{s} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi) \\ \frac{14,36157}{s} \cdot \sin(\varphi) \end{pmatrix} \\
&\approx \begin{pmatrix} \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \sin(\theta)}{s} \\ \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi)}{s} \\ \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \sin(\varphi)}{s} \end{pmatrix} \\
\vec{L} &= \begin{pmatrix} \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \sin(\theta)}{s} \\ \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi)}{s} \\ \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \sin(\varphi)}{s} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

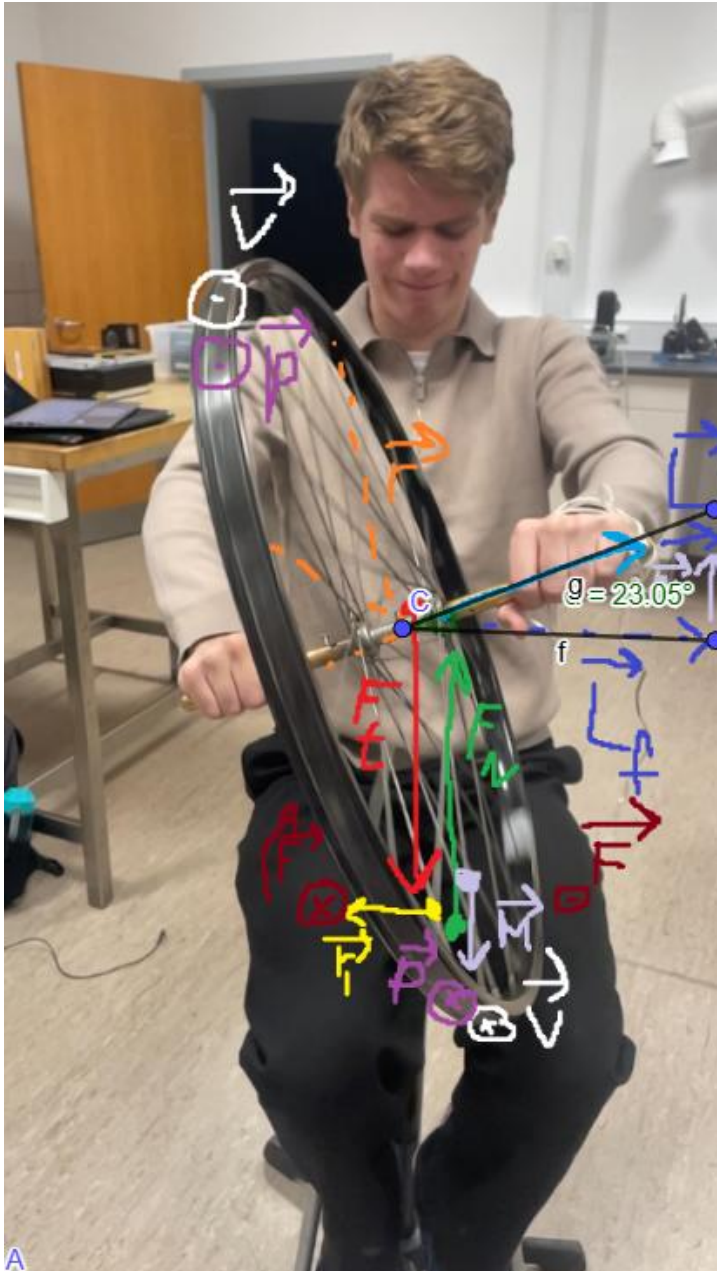
Nu tager vi og finder M_{res}

$$\overrightarrow{M_{res}} = \frac{\vec{L} - \vec{L}_{før}}{\Delta t}$$

Hvor Δs er den tid vi brugte på at dreje hjulet.

$$\overrightarrow{M_{res}} = \frac{\begin{pmatrix} \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \sin(\theta)}{s} \\ \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi)}{s} \\ \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \sin(\varphi)}{s} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \sin(\theta)}{s} \\ \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi)}{s} \\ \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \sin(0)}{s} \end{pmatrix}}{0,5s}$$

$$0 = M_{res} + M_{stol}$$



Figur 6 her ses vinkel på system som person har ændret hjulet med i geogebra

Vinkel for opstilling er 23.05 grader

Nu indsætter vi vinkel ind i M_{stol}

$$\vec{M}_{stol} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{2 \cdot 8,500952 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}{s^2} \cdot \sin(23.05) \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\left(\frac{6,656828 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2}{s^2}\right) \end{pmatrix}$$

Nu bruger vi newtons anden lov for rotationsmekanikken

$$\overrightarrow{M_{res}} = I \cdot \vec{\alpha} \Leftrightarrow \vec{\alpha} = \frac{\overrightarrow{M_{res}}}{I}$$

$$\vec{\alpha} = -\frac{\frac{6,823007 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}}{7,858 \text{ kg} \cdot \text{m}^2} \approx -\left(\frac{0,868288}{\text{s}^2}\right)$$

Vi ved at accelerationen ganget med det tidsinterval accelerationen er sket indenfor, er hastigheden og det samme gælder i rotationsmekanikken

$$\overrightarrow{\omega_{stol}} = \vec{\alpha} \cdot \Delta t$$

$$|\overrightarrow{\omega_{stol}}| = -\left(\frac{0,868288}{\text{s}^2}\right) \cdot 0,5 \text{ s} = -\left(\frac{0,434144}{\text{s}}\right)$$

Og for at finde omløbstiden for stolen

$$t = \frac{2\pi}{|\overrightarrow{\omega_{stol}}|} \Leftrightarrow t = \frac{2\pi}{\frac{0,434144}{\text{s}}} \approx 14,47258 \text{ s}$$

Det vil sige, at vi får en omløbstid på 14,47 sekunder.

Vi ved at $\overrightarrow{M_{stol}} = \overrightarrow{r_{stol}} \times \vec{F}$

Vi laver en antagelse om, at person rammer stolen i 2 steder med en afstand på 10 cm

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\left(\frac{6,656828 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\left(\frac{6,656828 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_2 \cdot F_3 - r_3 \cdot F_2 \\ r_3 \cdot F_1 - r_1 \cdot F_3 \\ r_1 \cdot F_2 - r_2 \cdot F_1 \end{pmatrix}$$

Vi ved at stolen kun roterer langs x og y akser, og at kraften er retvinklet på kraftmomentet, det vil sige, at den også kun bevæger sig langs x og y akser

$$\overrightarrow{M_{stol}} = \begin{pmatrix} r_2 \cdot 0 - 0 \cdot F_2 \\ 0 \cdot F_1 - r_1 \cdot 0 \\ r_1 \cdot F_2 - r_2 \cdot F_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0,1 \text{ m} \sin(\theta) \cdot F_2 - 0,1 \text{ m} \cos(\theta) \cdot F_1 \end{pmatrix}$$

Vi antager, at vi endnu ikke har roteret på stolen

$$\overrightarrow{M_{stol}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -0,1 \text{ m} \cdot F_1 \end{pmatrix}$$

$$F_1 = -\frac{\left(\frac{6,656828 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}\right)}{-0,1 \text{ m}} = 66,56828 \text{ N}$$

Dette svarer til at personen har oplevet en kraft på omkring 6,6 Kg

Formlen for omløbstiden rundt om stolen

$$\overrightarrow{\omega_{hj\ddot{u}l}} = \begin{pmatrix} \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\theta) \\ \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi) \\ \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\varphi) \end{pmatrix}$$

$$\vec{L} = \begin{pmatrix} I_{hj\ddot{u}l} \cdot \frac{2\pi}{t} \cdot \sin(\theta) \\ I_{hj\ddot{u}l} \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi) \\ I_{hj\ddot{u}l} \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\varphi) \end{pmatrix}$$

M_{res} kun i z retning

$$\overrightarrow{M_{res}} = \frac{\begin{pmatrix} I \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\theta) - I \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\theta) \\ I \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi) - I \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi) \\ I \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\varphi) - I \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\varphi) \end{pmatrix}}{\Delta t} \Leftrightarrow \overrightarrow{M_{res}}$$

$$= \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ I_{hj\ddot{u}l} \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\Delta\varphi) \end{pmatrix}}{\Delta t}$$

Hvor Δt er den tid det tager at tippe hjulet

$$\vec{0} = \overrightarrow{M_{res}} + \overrightarrow{M_{stol}}$$

$$\overrightarrow{M_{stol}} = I_{total} \cdot \overrightarrow{\alpha_{stol}}$$

$$\overrightarrow{\alpha_{stol}} = \frac{\overrightarrow{M_{stol}}}{I_{total}}$$

$$\overrightarrow{\alpha_{stol}} = - \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ I_{hj\ddot{u}l} \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\Delta\varphi) \end{pmatrix}}{I_{total}} \Leftrightarrow \overrightarrow{\alpha_{stol}} = \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{I_{hj\ddot{u}l}}{I_{total}} \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\Delta\varphi) \end{pmatrix}}{\Delta t}$$

$$\overrightarrow{\omega_{stol}} = \overrightarrow{\alpha_{stol}} \cdot \Delta t$$

$$\overrightarrow{\omega_{stol}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{I_{hjul}}{I_{total}} \cdot \frac{2\pi}{t_{hjul}} \cdot \sin(\Delta\varphi) \end{pmatrix}$$

$$t_{stol} = \frac{2\pi}{|\overrightarrow{\omega_{stol}}|} \Leftrightarrow t_{stol} = \frac{t_{hjul} \cdot I_{total}}{\sin(\Delta\varphi) \cdot I_{hjul}}$$

Vurdering og Diskussion

Først vil jeg sammenligne vores udregnede data af omløbstiden med den, jeg fandt via en videoanalyse af forsøget.

Vi fandt frem til, at den udregnede omløbstid var $14,47 \text{ sekunder}$, hvor den omløbstid, vi fandt via videoanalysen, var på $7,5 \text{ sekunder}$. Denne forskel skyldes med høj sandsynlighed at det udregnede inertimoment har været al for stor i forhold til, hvad det i virkeligheden var. Mere specifikt har personens inertimoment været 2 gange for stort, da det eksperiment, vi udførte, ikke var optimalt til at finde inertimomentet af personen. Grunden til at det ikke er optimalt er, at man hele tiden skal levere samme kraft vinkelret på radius og rotationsaksen. Idet den ikke er vinkelret på radiusen og rotationsaksen, er det ikke al kraft, som personen bruger til at speede personen på stolen op med, som ender i rotationen.

Der er også en vis måleusikkerhed, som jeg bliver nødt til at stå inde for, såsom med videoanalyse, hvor jeg ikke har været helt præcis med tiden, men afrundet til nærmeste halve sekund. Det har jeg valgt at gøre, fordi vi kiggede på en slowmotion video, som i forvejen var 8 gange langsommere end den normale video. Hvilket gør, at afvigelsen fra det reelle tal har været meget lille.

I analysen har vi også lavet antagelser, såsom at vi er i et lukket system, og at der kun bliver skabt en kraft 2 steder mellem personen på stolen og stolen.

Laver vi den antagelse, at vi er i et lukket system, da selve stolen har et virkelig godt leje til at holde rotationen. Da der næsten ingen gnidningskraft er til stede. Idet der næsten ikke er nogen gnidningskraft til stede, vil rotationen ikke tabe nogen fart. Den anden antagelse passer ikke helt, men den siger meget godt hvor kræfterne bliver leveret på personen på stolen. Kraften som får stolen til at rotere, ville være til stede, der hvor person på stolen **rører sædet**.

Konklusion

Vi fik undersøgt forsøget ”den roterende barstol”, hvor vi kom igennem de matematiske regneregler for vektorer, som vi endte med at bruge. Vi fik også forklaret de centrale fysikbegreber som impuls, impulsmoment, vinkelhastighed og kraftmoment. Derudover fik vi også forklaret overgangen fra translationsmekanikken i 2D til rotationsmekanikken i 3D teoretisk, og brugt nogle af dem i praksis til udregningerne. Vi endte med at forklare forsøget og hvad, der sker idet vi tipper hjulet, og vi fik lavet en kraftanalyse af forsøget. Endelig fik vi regnet på det rent teoretisk ud fra vinkelhastigheden i en videoanalyse, og sammenlignet den forventede omløbstid på stolen i forhold til eksperimentet.

Bilag

Bilag 1: radiusvektoren af hjulet, impulsvektoren og hastighedsvektoren

Radiussen for hjulet for radius er 30 cm

$$\overrightarrow{r_{hj\ddot{u}l}} = \begin{pmatrix} 0.3 \text{ m} \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi) \\ 0.3 \text{ m} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \\ 0.3 \text{ m} \cdot \sin(\phi) \cdot \sin(\phi) \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \overrightarrow{r_{hj\ddot{u}l}}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{14,36157}{s} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \cdot 0.3 \text{ m} \cdot \sin(\phi) \cdot \sin(\phi) - \frac{14,36157}{s} \cdot \sin(\phi) \cdot 0.3 \text{ m} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \\ \frac{14,36157}{s} \cdot \sin(\phi) \cdot 0.3 \text{ m} \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi) - \frac{14,36157}{s} \cdot \sin(\theta) \cdot 0.3 \text{ m} \cdot \sin(\phi) \cdot \sin(\phi) \\ \frac{14,36157}{s} \cdot \sin(\theta) \cdot 0.3 \text{ m} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) - \frac{14,36157}{s} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \cdot 0.3 \text{ m} \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi) \end{pmatrix}$$

$\vec{v}$

$$= \begin{pmatrix} \frac{4,308471 \cdot m \cdot \sin(\phi) \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\phi)}{s} - \frac{4,308471 \cdot m \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\phi)}{s} \\ \frac{4,308471 \cdot m \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\phi)}{s} - \frac{4,308471 \cdot m \cdot \sin(\phi) \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\phi)}{s} \\ \frac{4,308471 \cdot m \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi)}{s} - \frac{4,308471 \cdot m \cdot \cos(\phi) \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi)}{s} \end{pmatrix}$$

$$\vec{p} = m_{hj\ddot{u}l} \cdot \vec{v}$$

$$\left(\frac{65}{9,82} \right) \begin{pmatrix} \frac{4,308471 \cdot m \cdot \sin(\phi) \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\phi)}{s} - \frac{4,308471 \cdot m \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\phi)}{s} \\ \frac{4,308471 \cdot m \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\phi)}{s} - \frac{4,308471 \cdot m \cdot \sin(\phi) \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\phi)}{s} \\ \frac{4,308471 \cdot m \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi)}{s} - \frac{4,308471 \cdot m \cdot \cos(\phi) \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi)}{s} \end{pmatrix}$$

$\vec{p}$

$$= \begin{pmatrix} \frac{28,51839 \cdot m \cdot \sin(\phi) \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\phi)}{s} - \frac{28,51839 \cdot m \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\phi)}{s} \\ \frac{28,51839 \cdot m \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\phi)}{s} - \frac{28,51839 \cdot m \cdot \sin(\phi) \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\phi)}{s} \\ \frac{28,51839 \cdot m \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi)}{s} - \frac{28,51839 \cdot m \cdot \cos(\phi) \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi)}{s} \end{pmatrix}$$

Litteraturliste

Engineer, T. E. (26. November 2024). Hentet fra Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=SP2hy3Uf0LS&t=303s> sidst besøgt 12/12-2025

Francis, C. P. (22. juni 2020). Hentet fra Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=5lsVvOHsX1I&t=305s> sidst besøgt 12/12-2025

Per Holck, J. K. (2007). *Orbit A Htx*. Skive: Systime. sidst besøgt 12/12-2025